De asistentes a agentes: la brecha entre adoptar y escalar la inteligencia artificial autónoma, 2026-2028

Convocatoria de trabajos, IA EXPO Internacional 2027.

Resumen. La inteligencia artificial pasa de responder preguntas a ejecutar procesos completos. Este trabajo define qué es un agente autónomo frente a un chatbot y un copiloto; compara las cifras de adopción de las siete entradas de la Tabla 2 (McKinsey, Capgemini, Deloitte -dos informes-, Gartner, IDC y Stanford HAI), cada una con su fecha, muestra y alcance; y muestra que la adopción declarada crece mucho más rápido que la escala, el valor medible y la gobernanza: McKinsey (noviembre de 2025) reporta un 88% de uso de IA, pero solo un 23% que escala agentes y un 39% con impacto en el resultado operativo (EBIT); Capgemini (julio de 2025) reduce la escala a un 2% y Deloitte (febrero de 2026) encuentra solo un 21% con gobernanza madura. Se propone una hoja de ruta en cuatro fases para 2026-2028 -agentes de tarea, agentes colaborativos, redes multiagente entre organizaciones e IA física- y recomendaciones para América Latina, con atención a México.

Palabras clave: IA agéntica; agentes autónomos; sistemas multiagente; gobernanza de IA; adopción empresarial; América Latina.

1. Introducción: de responder a ejecutar

El cambio que define a la inteligencia artificial en 2026 no es un modelo más grande, sino un cambio de función: el sistema deja de generar texto y pasa a actuar sobre el mundo -consultar bases de datos, invocar aplicaciones, modificar registros, reservar o pagar- con supervisión humana limitada. Deloitte formula la diferencia con precisión: los agentes «toman acciones directamente, comparado con sistemas de IA convencionales que proporcionan recomendaciones para que los humanos actúen», y por eso exigen una gobernanza distinta.

Esa capacidad de actuar explica tanto el entusiasmo como el riesgo: un error en un chatbot produce un texto incorrecto; un error en un agente produce una acción incorrecta, a veces irreversible. El debate público, además, mezcla cifras que miden cosas distintas -usar IA, experimentar, producir o escalar- como si fueran comparables. La pregunta relevante para 2026-2028 no es si los agentes llegarán, sino por qué tan pocas organizaciones los convierten en valor medible.

El artículo se organiza así: definición (2), adopción (3), multiagente y casos (4), gobernanza (5), México y América Latina (6), hoja de ruta (7) y conclusiones (8).

Pregunta de investigación. ¿Por qué la adopción declarada de agentes autónomos crece mucho más rápido que su escala, su valor medible y su gobernanza, y qué distingue a las organizaciones que sí escalan en 2026-2028?

Método. Revisión y comparación crítica de fuentes secundarias publicadas entre 2024 y 2026: informes de firmas y organismos, literatura técnica y normativa vigente. Cada cifra se cita con firma, fecha, muestra y alcance; definiciones y denominadores se contrastaron antes de comparar.

Limitaciones. No se aportan datos primarios ni un caso propio. Gran parte de la evidencia procede de encuestas autodeclaradas y de informes de vendedores, con muestras y definiciones no homogéneas; las previsiones son escenarios de sus autores, no hechos; y el contexto mexicano se apoya en estimaciones del ILIA 2026.

2. Qué es un agente autónomo

No existe una definición única consensuada. La OCDE (febrero de 2026) documenta que «agentes de IA» e «IA agéntica» comparten rasgos, pero que la segunda pone más énfasis en la coordinación entre múltiples agentes, la descomposición y delegación de tareas, la operación sostenida en el tiempo y los entornos complejos con supervisión humana limitada. En este trabajo se adopta la definición convergente de IBM, Amazon Web Services, Google Cloud y McKinsey: un sistema basado en un modelo fundacional que persigue un objetivo -no solo una instrucción-, planifica los pasos para alcanzarlo, usa herramientas, mantiene memoria y ejecuta acciones con supervisión limitada.

Anthropic (2024) aporta la distinción técnica más útil: en un *flujo de trabajo* (*workflow*), el modelo y las herramientas se orquestan por rutas de código predefinidas; en un *agente*, el modelo dirige dinámicamente sus propios procesos y decide qué herramientas llamar, en qué orden y cuándo detenerse. Sapkota, Roumeliotis y Karkee (2025) reservan en cambio el término «IA agéntica» para el paradigma multiagente con memoria persistente; la divergencia es real, por lo que resulta necesario declarar la definición adoptada en cada caso.

Tabla 1. Chatbot, copiloto, agente y sistema agéntico

Dimensión	Chatbot	Copiloto	Agente	Sistema agéntico
Iniciativa	Reactivo: responde a un mensaje	Sugiere; el humano ejecuta	Recibe un objetivo, no una instrucción	Coordina varios agentes hacia un objetivo mayor
Planificación	No planifica	Limitada	Descompone el objetivo en pasos	Descompone, delega y replanifica
Herramientas	Nulas o mínimas	Algunas integraciones	Selecciona y usa API, bases de datos, código y web	Orquesta herramientas en todo el sistema
Memoria	Solo la sesión	Sesión y contexto	Corto y largo plazo	Persistente y compartida entre agentes
Efecto	Solo texto	Texto o sugerencia	Actúa: escribe, reserva, modifica sistemas	Actúa en cadena, con efectos encadenados
Autonomía	Nula	Baja	Moderada a alta	Variable por diseño; debe acotarse

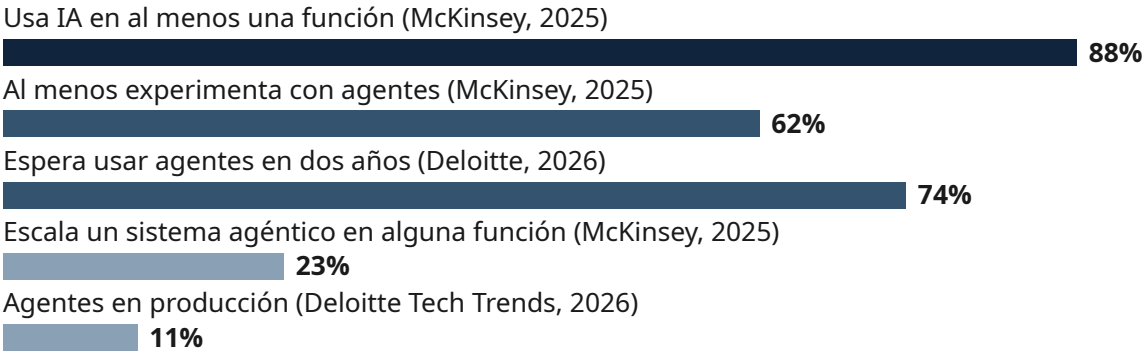
Los componentes de un agente son seis: (1) el **modelo**, que razona y decide; (2) las **herramientas y API**, sin las cuales no hay acción; (3) la **memoria y el contexto**, de corto y largo plazo; (4) la **planificación**, que descompone el objetivo y verifica el resultado en un bucle de razonar, actuar y observar; (5) la **orquestación**, imprescindible cuando hay varios agentes; y (6) los **guardarraíles**: límites de autonomía, permisos mínimos, aprobación humana en acciones consecuentes, registros de auditoría y presupuestos de coste. Se suma un séptimo elemento, a menudo olvidado: la **identidad propia** del agente (sección 5).

> **Una advertencia sobre el mercado.** Gartner (25 de junio de 2025) estima que solo unas 130 de los miles de empresas que afirman vender IA agéntica ofrecen productos reales; el resto incurre en *agent washing*: reetiquetar como «agentes» asistentes, automatizaciones robóticas de procesos (RPA) y chatbots. Buena parte de los «casos de uso agénticos» presentados en el mercado no requiere, en rigor, una implementación agéntica.

3. Estado de adopción en 2026: la brecha entre declarar y escalar

Las cifras de adopción solo son útiles si se leen con su alcance. La tabla 2 reúne las principales, con firma, fecha, muestra y significado exacto. Leídas en conjunto no se contradicen: miden peldaños distintos de una misma escalera -explorar, pilotar, producir, escalar- y el error habitual consiste en citar el peldaño alto como si fuera el bajo.

Figura 1. La escalera de adopción: cada peldaño pierde a la mayoría



El último peldaño no cabe en la escala del gráfico: solo el 2% ha desplegado agentes a escala (Capgemini, 2025). Las cifras no son comparables entre sí sin su alcance (tabla 2); se muestran juntas solo para visualizar la caída entre peldaños.

Tabla 2. Adopción y previsiones, por fuente

Fuente	Fecha y muestra	Cifra y alcance exacto
McKinsey, *The State of AI in 2025*	5 nov 2025; n=1.993, 105 países	**88%** usa IA en al menos una función; **62%** al menos experimenta con agentes (23% escala, 39% experimenta); en ninguna función escala más del 10%; solo **39%** reporta impacto en EBIT; cerca del 6% son empresas de alto rendimiento
Capgemini, *Rise of Agentic AI*	16 jul 2025; n=1.500 ejecutivos, 14 países, empresas de más de 1.000 M USD	Solo **2%** ha desplegado agentes a escala (12% a escala parcial, 23% en pilotos, 61% explorando); valor económico potencial de hasta 450.000 M USD en 2028; menos de 1 de cada 5 reporta alta madurez de datos e infraestructura
Deloitte, *State of AI in the Enterprise 2026*	3 feb 2026; n=3.235 líderes, 24 países	Uso agéntico del **23%** actual al **74%** esperado en dos años; solo **21%** con gobernanza madura de agentes autónomos
Deloitte, *Tech Trends 2026*	Dic 2025	**38%** pilota soluciones agénticas; solo **11%** las tiene en producción; 42% carece de estrategia formal de IA agéntica
Gartner	25 jun y 26 ago 2025	Previsiones: agentes específicos de tarea en el **40%** de las aplicaciones empresariales a finales de 2026 (desde menos del 5% en 2025); **15%** de las decisiones diarias de trabajo tomadas de forma autónoma en 2028; 33% del software empresarial con IA agéntica en 2028
IDC, *Worldwide AI and GenAI Spending Guide*	Proyección de 2024	Gasto mundial en IA de **632.000 M USD en 2028**, de los que 202.000 M USD (32%) corresponden a IA generativa. Es gasto, no adopción
Stanford HAI, *AI Index 2025*	Abr 2025 (datos de 2024)	**78%** de las organizaciones usaba IA en 2024 (55% en 2023); inversión privada mundial en IA de 252.300 M USD en 2024

La lectura conjunta es clara: el gasto y la experimentación avanzan a ritmo de titulares, pero la escala y el impacto financiero no. Y la distancia no se explica por la calidad del modelo, como muestra la sección 5.

4. Sistemas multiagente y casos por sector

Un sistema multiagente distribuye el trabajo entre agentes especializados -cada uno con su contexto, instrucciones y herramientas- coordinados por una capa de orquestación que descompone la tarea, enruta el trabajo, mantiene el estado compartido, recupera errores y mantiene la supervisión humana. El patrón más común es el de orquestador y trabajadores: un agente central descompone, delega y sintetiza, sin hacer él mismo el trabajo. Dos estándares recientes hacen posible esa coordinación entre proveedores: el Model Context Protocol (MCP, Anthropic, noviembre de 2024), que conecta al agente con las herramientas, y el protocolo Agent-to-Agent (A2A, Google, abril de 2025, donado a la Linux Foundation en junio de 2025), que conecta a los agentes entre sí.

El caso de producción mejor documentado es el sistema de investigación de Anthropic (junio de 2025): un agente líder coordina subagentes que investigan en paralelo con contextos independientes y devuelven resultados comprimidos. En su evaluación interna, el sistema multiagente superó en un **90,2%** a un solo agente en tareas de investigación de amplio alcance, y el consumo de tokens explicó por sí solo cerca del 80% de la varianza del rendimiento. El coste es la otra cara: un sistema multiagente consume del orden de **15 veces** los tokens de una conversación normal, frente a unas 4 veces para un solo agente. De ahí la regla práctica que Anthropic y Cognition formulan en 2025: no construir multiagente por defecto; empezar con un solo agente y pasar a varios solo cuando el trabajo se divide en hilos independientes y el valor justifica el coste. Las tareas en las que todos los agentes necesitan el mismo contexto -la mayoría de las de programación- suelen rendir peor en multiagente.

Tabla 3. Casos por sector, con el tipo de evidencia indicado

Sector	Ejemplo	Resultado citado	Tipo de evidencia
Atención al cliente	Klarna; Intercom Fin	Resolución un 80% más rápida	Cifra de empresa
Desarrollo de software	GitHub Copilot	Tareas un 55% más rápidas (2023)	Estudio de terceros
Finanzas	Ramp; Bank of America (Erica)	Auditoría autónoma de gastos	Cifra de empresa
Salud	Documentación clínica	Casos en despliegue	Sin resultado probado
Legal y cumplimiento	Thomson Reuters CoCounsel	Hasta 240 h/año por abogado	Cifra de vendedor
Manufactura y logística	DHL; Walmart; Amazon	Planificación en tiempo real	Cobertura sectorial
Marketing y ventas	Salesforce Agentforce; Clay	Cualificación de clientes potenciales	Cifra de vendedor
Servicios públicos	Trámites ciudadanos	Sin caso cuantificado	Hueco de evidencia

Nota: salvo el estudio de desarrollo de software, los resultados proceden de vendedores o de cobertura sin grupo de control. Ilustran dónde se despliega la tecnología, no un retorno probado.

5. Por qué fracasan los proyectos: gobernanza, identidad y seguridad

Gartner prevé que **más del 40% de los proyectos de IA agéntica serán cancelados antes de finales de 2027**, por costes crecientes, valor de negocio poco claro o controles de riesgo inadecuados. Es una previsión, no un recuento, y no debe confundirse con el otro «40%» de Gartner, el de adopción en aplicaciones (sección 3). El informe *The GenAI Divide* del proyecto NANDA del MIT (2025) concluyó que en torno al 95% de los pilotos de IA generativa no produjo impacto medible en resultados. La cifra exige una cualificación: son hallazgos preliminares y una relectura crítica posterior señala que gran parte de las organizaciones encuestadas nunca había realizado un piloto personalizado, por lo que no es una tasa de fracaso técnico entre pilotos. La dirección del hallazgo sí está corroborada: McKinsey encuentra de forma estable que solo entre el 37% y el 39% observa impacto en el EBIT.

Las causas con mejor respaldo empírico son organizativas, no técnicas:

- **Gobernanza insuficiente.** Solo el 21% de las organizaciones tiene un modelo maduro de gobernanza de agentes autónomos (Deloitte, 2026) y el 42% carece de estrategia formal (Deloitte Tech Trends, 2026).
- **Datos no preparados.** Ocho de cada diez empresas citan las limitaciones de datos como principal obstáculo para escalar agentes (McKinsey, 2026), y menos de una de cada cinco reporta alta madurez de datos e infraestructura (Capgemini, 2025).
- **No rediseñar el flujo de trabajo.** McKinsey identifica el rediseño fundamental de los flujos -no añadir IA sobre el proceso existente- como el factor más correlacionado con el impacto en el EBIT.
- **Evaluación ausente.** Sin un indicador de negocio desde el primer día, el piloto funciona en la demostración y no en producción. También pesan el coste y la inexactitud: el 51% de las organizaciones que usan IA ha sufrido al menos una consecuencia negativa, y la más común es la inexactitud (McKinsey, 2025). La confianza en los agentes plenamente autónomos cayó del 43% al 27% en un año (Capgemini, 2025).

Identidad, inyección de instrucciones y auditoría

El agente introduce un actor nuevo en la seguridad: un «interno digital» con credenciales que puede heredar privilegios altos y delegar en otros agentes sin verificación. Los controles mínimos son identidad propia por agente, mínimo privilegio (mínimas herramientas y permisos por herramienta), listas de permitidos por defecto, límites de gasto y de velocidad, y aprobación humana en las acciones de alto impacto. Gartner advierte de que más del 50% de las iniciativas de IA podrían detenerse de aquí a 2028 por problemas de identidad agéntica sin resolver. El proyecto OWASP publicó en diciembre de 2025 su lista de los diez riesgos de las aplicaciones agénticas, encabezada por el secuestro del objetivo del agente -incluida la inyección indirecta de instrucciones en el contenido que el agente recupera-, el uso indebido de herramientas y el abuso de identidad y privilegios. La defensa básica es de principio: todo lo que el agente recupera debe tratarse como dato, nunca como instrucción.

Regulación: Europa fija el calendario, México aún no tiene ley

El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2024/1689) entró en vigor el 1 de agosto de 2024, con prohibiciones desde febrero de 2025 y obligaciones para los modelos de uso general desde agosto de 2025. Su calendario cambió en 2026: el Reglamento (UE) 2026/1744 (Ómnibus Digital) aplazó las obligaciones para sistemas de alto riesgo del anexo III al 2 de diciembre de 2027, y las de los productos del anexo I al 2 de agosto de 2028. Las multas llegan hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial para prácticas prohibidas, y hasta 15 millones o el 3% para la mayoría de las demás obligaciones. El alcance es extraterritorial: una empresa mexicana que suministre servicios de IA al mercado europeo queda alcanzada. México, en cambio, no tiene ley federal de inteligencia artificial en vigor; su instrumento más cercano es voluntario -los Principios de Chapultepec, de enero de 2026- y las iniciativas de ley general siguen en trámite en el Senado.

6. México y América Latina: adoptar sin convertir en valor

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026, de la CEPAL y CENIA, sitúa a México en **52,0 puntos sobre 100** -una puntuación, no un porcentaje de empresas, pese a que parte de la prensa lo presentó así- y en el **octavo lugar de 20 países**, tras Chile (71,4), Brasil (68,4) y Uruguay (67), entre otros. México queda en el grupo de países «adoptantes»: con capacidades relevantes, pero con brechas para desplegar a escala. Su mayor avance del año fue en gobernanza, que subió de 36,75 a 65,0 puntos; retrocedió en factores habilitantes y en investigación, desarrollo y adopción.

La brecha de tamaño es el dato más importante para la región. Según el modelo econométrico del ILIA -una estimación, no un conteo directo-, la adopción alcanza al **27,6% de las grandes empresas frente a solo el 6,8% de las pequeñas** (12,8% en las medianas), y por sector es del 36,6% en información y comunicaciones frente al 10,3% en manufactura. La infraestructura refuerza la asimetría: América Latina dispone de 8,5 GPU por millón de habitantes frente a 244,7 de media en los países de referencia, y México concentra en torno al 2% de los procesadores registrados en la región. Frente a ello, México tiene dos activos: 466 empresas de IA (segunda cifra regional) y la mayor oferta regional de maestrías en IA, con 63 programas.

El riesgo para México es específico: adoptar IA generativa de consumo -redactar, resumir, conversar- sin convertirla en valor productivo en manufactura, logística y servicios públicos, donde el país tiene ventaja comparativa y la adopción es más baja. La brecha global entre uso e impacto (sección 3) se agrava aquí por la brecha de tamaño y de infraestructura: si solo las grandes empresas de servicios digitales despliegan agentes, la IA agéntica ampliará la desigualdad productiva en lugar de reducirla.

7. Hoja de ruta 2026-2028 y perspectiva a 2030

Tabla 4. Hoja de ruta en cuatro fases, con la condición que cada una exige

Fase	Horizonte	Qué cambia	Condición que exige
1. Agentes de tarea	2025-2026	Agentes en el software actual; humano en el bucle	API fiables; evaluación por tarea
2. Agentes colaborativos	2027	Varios agentes en un mismo flujo	MCP y A2A; identidad por agente
3. Redes entre organizaciones	2027-2028	Agentes de empresas distintas negocian y ejecutan	Contratos; responsabilidad; identidad común
4. IA física	Pilotos 2026-2028	Robots, vehículos y gemelos digitales	Simulación; certificación de seguridad

En paralelo, la arquitectura técnica se diversifica: modelos pequeños y especializados (de 3.000 a 8.000 millones de parámetros) ejecutables en el dispositivo para clasificar y enrutar, modelos grandes para razonar y modelos de visión para inspeccionar; multimodalidad por defecto en texto, imagen, audio y vídeo; y modelos de razonamiento que mejoran la planificación en varios pasos. Sobre la inteligencia artificial general (AGI) no hay consenso que citar como hecho: las estimaciones optimistas la sitúan entre 2027 y 2030, la mediana del mercado de predicción Metaculus para una IA de nivel humano se sitúa en torno a 2032, y los escépticos sostienen que los modelos de lenguaje por sí solos no conducen a ella. La lectura útil para una empresa no es una fecha de AGI, sino una secuencia: los dominios caen uno tras otro -software, trabajo del conocimiento, razonamiento y, más tarde, trabajo físico- y cada uno puede planificarse por separado.

8. Conclusiones y recomendaciones

La IA agéntica no es un chatbot más capaz: es un sistema que actúa, y por tanto traslada el problema desde la calidad del modelo hacia la gobernanza de la acción. La evidencia comparada muestra un patrón consistente: la experimentación es casi universal, la escala es minoritaria, el impacto financiero es escaso y la gobernanza madura es la excepción. Esa brecha, y no la potencia del modelo, definirá el periodo 2026-2028.

Para pasar del piloto al valor, este trabajo propone seis condiciones mínimas:

1. **Elegir casos con retorno en 90 días** y un indicador de resultados definido el primer día -atención al cliente, operaciones y, en México, manufactura y logística- y cerrar los proyectos que no lo alcancen.
2. **Preparar los datos antes que el agente:** datos buscables y gobernados son el prerrequisito que ocho de cada diez empresas citan como su obstáculo principal.
3. **Rediseñar el flujo de trabajo** en lugar de añadir un agente sobre el proceso actual, y decidir qué decisiones quedan en manos humanas.
4. **Dar identidad y mínimo privilegio a cada agente,** con aprobación humana en acciones consecuentes y registro completo para auditoría.
5. **Adoptar una gobernanza proporcional y alineada** con los riesgos agénticos de OWASP, los principios de la OCDE y el calendario europeo: sin ley mexicana, esa alineación voluntaria funciona también como pasaporte para exportar servicios.
6. **Empezar con un solo agente** y pasar a multiagente solo cuando el trabajo se divida en hilos independientes y el valor justifique el coste de tokens, que puede multiplicar por quince el de una conversación.

El futuro cercano de la IA no se decide en la fecha de una AGI, sino en si las organizaciones aprenden a delegar acciones con control. Quien construya esa capacidad -datos, identidad, evaluación y gobernanza- estará preparado para cada fase de la hoja de ruta.

Referencias

1. Anthropic (2024). *Building Effective Agents*. Anthropic Engineering. https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents
2. Anthropic (2025). *How We Built Our Multi-Agent Research System*. Anthropic Engineering, junio de 2025. https://www.anthropic.com/engineering/multi-agent-research-system
3. Capgemini Research Institute (2025). *Rise of Agentic AI*, 16 de julio de 2025. https://www.capgemini.com/gb-en/insights/research-library/ai-agents/
4. CEPAL y CENIA (2026). *Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026*, 20 de octubre de 2026. Cobertura: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/mexico-ocupa-octavo-lugar-ia-america-latina-pese-fortaleza-industrial-20261020-839525.html
5. Deloitte (2024). *TMT Predictions 2025*, noviembre de 2024. https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2025/tmt-predictions-introduction.html
6. Deloitte (2025). *Agentic AI Strategy*, en *Tech Trends 2026*, diciembre de 2025. https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/technology-management/tech-trends/2026/agentic-ai-strategy.html
7. Deloitte (2026). *State of AI in the Enterprise 2026: The Untapped Edge*, 3 de febrero de 2026. https://www.deloitte.com/southeast-asia/en/about/press-room/agentic-and-physical-ai-set-for-rapid-growth-in-singapore-in-the-next-two-years.html
8. Gartner (2025). *Gartner Predicts Over 40% of Agentic AI Projects Will Be Canceled by End of 2027*, comunicado de prensa, 25 de junio de 2025. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end-of-2027
9. Gartner (2025). *Gartner Predicts 40% of Enterprise Apps Will Feature Task-Specific AI Agents by 2026*, comunicado de prensa, 26 de agosto de 2025. Localizable por su título exacto en gartner.com/en/newsroom.
10. Gartner (2026). *AI Agent Success Hinges on Reliability, Not Autonomy*, 2 de octubre de 2026. https://www.gartner.com/en/articles/ai-agent-reality-check
11. IDC (2024). *Worldwide AI and Generative AI Spending Guide*. Citado en SDAIA (2025): https://www.zawya.com/en/business/technology-and-telecom/generative-ai-spending-to-hit-202bln-by-2028-sdaia-x6r3ujj9
12. McKinsey & Company (2025). *The State of AI in 2025: Agents, Innovation, and Transformation*, 5 de noviembre de 2025. https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai
13. MIT Project NANDA (2025). *The GenAI Divide: State of AI in Business 2025*, julio de 2025 (hallazgos preliminares). https://www.media.mit.edu/projects/nanda/
14. OCDE (2026). *The Agentic AI Landscape and Its Conceptual Foundations*. OECD Artificial Intelligence Papers, n.º 56, febrero de 2026. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/02/the-agentic-ai-landscape-and-its-conceptual-foundations_a9d4b451/396cf758-en.pdf
15. OWASP GenAI Security Project (2025). *Top 10 for Agentic Applications*, 9 de diciembre de 2025. https://genai.owasp.org/
16. Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P. y Demirer, M. (2023). *The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot*. arXiv:2302.06590.
17. Sapkota, R., Roumeliotis, K. I. y Karkee, M. (2025). AI Agents vs. Agentic AI: A Conceptual Taxonomy. *Information Fusion*. arXiv:2505.10468.
18. Stanford HAI (2025). *AI Index Report 2025*, abril de 2025. https://aiindex.stanford.edu/report/
19. Unión Europea (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de IA); y Reglamento (UE) 2026/1744 (Ómnibus Digital), 2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj